Spec-Driven Development integrado con OpenUP: un enfoque asistido por Inteligencia Artificial para el desarrollo de software

Pirovani, Antonella

Universidad Gastón Dachary — Departamento de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas

Abstract

Este trabajo presenta un enfoque híbrido de proceso de desarrollo que integra OpenUP como ciclo de vida con Spec-Driven Development (SDD) como práctica operativa asistida por Inteligencia Artificial. El marco propuesto combina las disciplinas técnicas y la gestión por fases de OpenUP con un pipeline SDD estructurado en cuatro fases —especificación, diseño, implementación y verificación— orquestado por un Coordinador de IA que delega a sub-agentes especializados, con compuertas Human-in-the-Loop entre cada fase. La memoria persistente preserva decisiones, convenciones de código y contexto del dominio entre sesiones, mitigando el problema de amnesia inherente a los asistentes de IA. El enfoque se valida mediante un caso de estudio: una plataforma de economía colaborativa para oficios en Misiones, Argentina, donde se ejecuta un Sprint de una semana cubriendo 6 casos de uso. Los resultados preliminares del primer sprint muestran la ejecución exitosa de los 6 work items en 5 días, completando 6 de 21 casos de uso, con verificación HITL en todas las compuertas del pipeline y cobertura de tests que alcanza el umbral establecido ($\geq$90 %) en los módulos del núcleo.

Palabras Clave: Spec-Driven Development, OpenUP, Proceso Unificado, Inteligencia Artificial en Ingeniería de Software, Human-in-the-Loop, Desarrollo Asistido por IA, Memoria Persistente

1 Introducción

La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de software ha abierto nuevas posibilidades para la automatización de tareas repetitivas como la generación de código, diseño de interfaces y redacción de especificaciones. Sin embargo, los asistentes de código basados en IA presentan limitaciones fundamentales: la ventana de contexto limitada provoca pérdida de información entre sesiones (amnesia), la concentración de todas las responsabilidades en un único agente genera desviaciones respecto a la intención original del desarrollador, y la falta de una especificación formal como referencia compartida produce código que se desvía de los requisitos del negocio [3].

Spec-Driven Development (SDD) surge como respuesta a estas limitaciones, definiendo a la especificación como el artefacto central y la única fuente de verdad del proyecto [7]. A diferencia de los modelos de proceso macro como Cascada o V-Model, SDD es un paradigma operativo que puede instanciarse dentro de cualquier modelo de ciclo de vida, redefiniendo a la especificación como artefacto autoritativo.

OpenUP proporciona el marco de ciclo de vida adecuado para proyectos de tamaño pequeño-mediano, al ofrecer fases estructuradas (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición), micro-incrementos como unidades de trabajo de horas o días, y un conjunto mínimo de disciplinas técnicas que garantizan arquitectura temprana y evolución continua [5].

La propuesta integra SDD asistido por IA dentro del ciclo de vida de OpenUP como enfoque innovador para el desarrollo de software. La integración se materializa en un pipeline de cuatro fases con compuertas de validación humana (Human-in-the-Loop) y memoria persistente entre sesiones, donde cada micro-incremento del sprint se desarrolla completamente a través del pipeline, desde la especificación ejecutable hasta la verificación automatizada. El caso de estudio es una plataforma SaaS de economía colaborativa para oficios en Misiones, Argentina,

desarrollada con Next.js, React y TypeScript (frontend), NestJS, Node.js y TypeScript con API REST (backend), PostgreSQL (base de datos transaccional) y Redis (caché) [11].

2 Trabajos Relacionados

2.1 Procesos de Desarrollo de Software

Los procesos de desarrollo se clasifican en prescriptivos (dirigidos por plan) y ágiles (iterativos e incrementales). Los modelos prescriptivos como Cascada [8] y V-Model [2] privilegian la documentación extensa y la planificación exhaustiva, pero presentan dificultades para incorporar cambios tardíos. Los procesos ágiles como Scrum [9] y XP [1] priorizan la retroalimentación temprana y la adaptación, pero carecen de la trazabilidad formal que los procesos prescriptivos proporcionan.

El Proceso Unificado [6] y su variante ligera OpenUP [5] combinan la estructura de los procesos prescriptivos con la iteración de los ágiles, ofreciendo un equilibrio adecuado para proyectos con requisitos que evolucionan.

2.2 Spec-Driven Development

SDD [7] define a la especificación como el artefacto central del proyecto, distinguible en tres niveles de rigor: *spec-first* (la especificación se escribe antes del código), *spec-anchored* (la especificación guía el desarrollo pero puede refinarse) y *spec-as-source* (la especificación es la fuente de verdad ejecutable). Böckeler [3] sitúa a SDD como una de las prácticas clave de la ingeniería de software asistida por IA, donde herramientas especializadas automatizan la generación de especificaciones, diseños y tareas a partir de la intención del desarrollador.

2.3 Human-in-the-Loop y Memoria Persistente

El concepto Human-in-the-Loop (HITL) se refiere a la intervención humana activa en el flujo de trabajo de un sistema automatizado para garantizar precisión, seguridad y toma de decisiones éticas [10]. En el contexto de SDD, las compuertas HITL permiten que el desarrollador valide cada artefacto generado por IA antes de autorizar el avance a la siguiente fase. La memoria persistente [4] resuelve el problema de la amnesia entre sesiones al almacenar decisiones, contexto y descubrimientos en una base de datos local, permitiendo que cada sub-agente acceda al conocimiento acumulado sin necesidad de cargar toda la conversación previa.

3 Marco Propuesto: OpenUP + SDD

3.1 Ciclo de Vida de OpenUP

El proceso híbrido adopta a OpenUP como ciclo de vida macro, organizando el desarrollo en cuatro fases secuenciales con hitos de salida (Figura 1):

1. **Inicio:** Viabilidad del proyecto y visión compartida del sistema.
2. **Elaboración:** Arquitectura base del sistema y mitigación de riesgos técnicos.
3. **Construcción:** Incrementos en sprints semanales mediante el pipeline SDD.
4. **Transición:** Integración y entrega del producto.

Si los hitos de una fase no se cumplen, el equipo permanece en ella hasta resolverlos.

3.2 Pipeline SDD Integrado

El pipeline SDD es la unidad operativa central del proceso de implementación. Se dispara una vez por cada micro-incremento dentro del sprint y orquesta la colaboración entre el Desarrollador humano, el Coordinador de IA y cuatro sub-agentes especializados (Figura 2):

1. **Sub-agente Redactor:** Genera la especificación ejecutable a partir del caso de uso, consultando la Memoria Persistente.
2. **Sub-agente de Diseño:** Genera el diseño detallado a partir de la especificación aprobada, respetando los ADRs registrados.
3. **Sub-agente de Implementación:** Genera el código fuente a partir del diseño detallado aprobado.

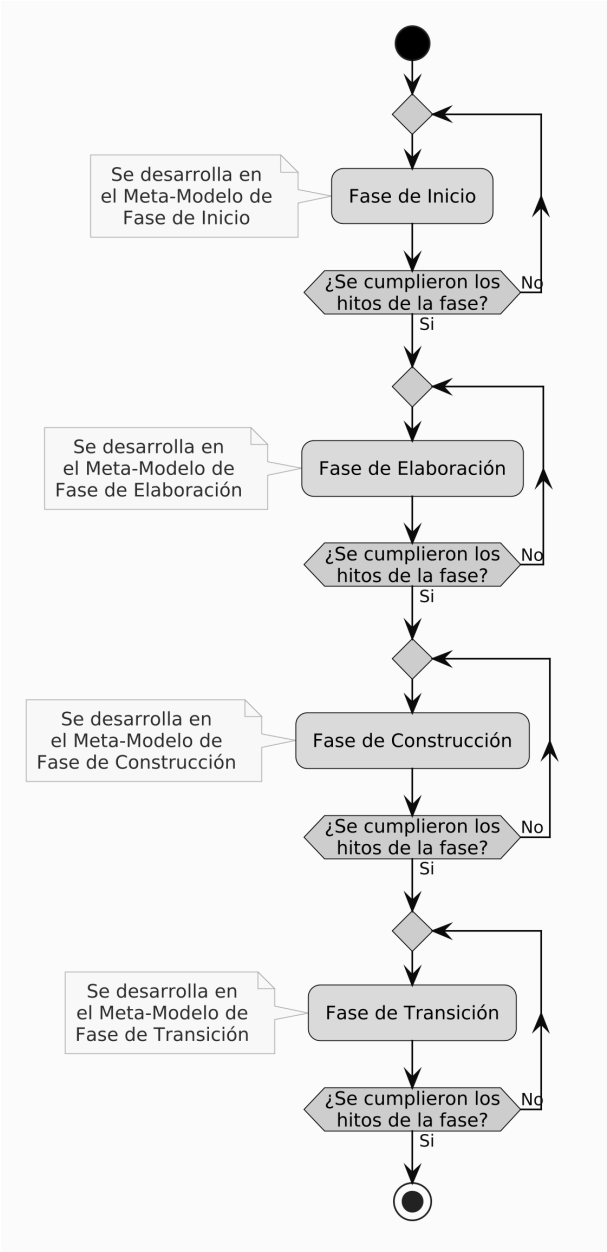


Figura 1. Ciclo de Vida de las 4 Fases del Proceso OpenUP

4. **Sub-agente Verificador:** Deriva los tests automatizados de los criterios de aceptación y los ejecuta contra el código.

Entre cada par de sub-agentes existe una compuerta HITL donde el Desarrollador valida el artefacto; si no cumple los criterios, el Coordinador re-instancia el sub-agente con el feedback incorporado.

3.3 Human-in-the-Loop y Definition of Done

La compuerta HITL opera en dos planos de verificación cruzada: (1) el Sub-agente Verificador valida que el código cumpla la especificación, y (2) el Desarrollador humano valida que la especificación capture correctamente la intención del usuario. La Definition of Done (DoD) actúa como compuerta formal de calidad que incluye: cobertura de tests, revisión de código, documentación de la especificación actualizada y aprobación HITL antes de la integración a la rama principal.

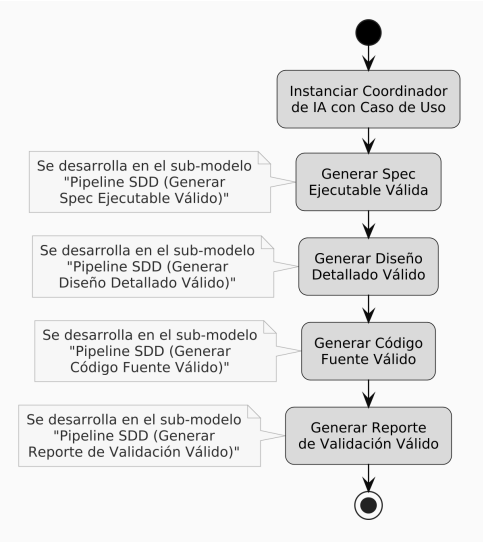


Figura 2. Pipeline SDD Integrado

4 Caso de Estudio

En la provincia de Misiones, la contratación de servicios técnicos calificados opera de manera fragmentada e informal: los clientes recurren a publicaciones en redes sociales, grupos de WhatsApp o recomendaciones verbales para encontrar electricistas, plomeros, carpinteros y otros oficios, sin mecanismos de verificación, reputación ni trazabilidad. El caso de estudio es una plataforma SaaS de economía colaborativa que centraliza la búsqueda, contratación y calificación de estos servicios, conectando dos actores principales: los clientes que necesitan un servicio para su hogar, y los prestadores que ofrecen sus competencias técnicas. El stack tecnológico comprende Next.js, React y TypeScript (frontend), NestJS, Node.js y TypeScript con API REST (backend), PostgreSQL (base de datos transaccional) y Redis (caché). El alcance funcional del sistema comprende 21 casos de uso; este trabajo reporta el primer sprint, que cubre los 6 casos de uso del flujo núcleo.

5 Ejecución del Sprint 1

5.1 Planificación

El Sprint 1 se ejecutó del 12 al 16 de junio de 2026 con el objetivo de obtener una primera iteración funcional en 6 de los 21 casos de uso totales del sistema: UC01 (Registrarse), UC02 (Autenticarse), UC04 (Buscar prestadores), UC07 (Solicitar contratación), UC08 (Enviar propuesta o rechazar solicitud) y UC09 (Gestionar estados de la contratación). El trabajo se organizó en 6 work items, uno por caso de uso.

5.2 Sprint Backlog

Cuadro 1. Resumen del Sprint 1

UC	Work item	Capa
UC01	Registrarse	Backend / Frontend
UC02	Autenticarse	Backend / Frontend
UC04	Buscar prestadores	Backend / Frontend
UC07	Solicitar contratación	Full-stack
UC08	Enviar propuesta o rechazar	Full-stack
UC09	Gestionar estados	Backend / Frontend

5.3 Ejecución del Pipeline SDD

Cada micro-incremento se desarrolló completamente a través del pipeline SDD: (1) el Desarrollador entrega el caso de uso al Coordinador de IA; (2) el Coordinador consulta la Memoria Persistente (ADRs, convenciones de código, contexto

del dominio) y delega a cada sub-agente en orden secuencial; (3) entre cada par de sub-agentes, el Desarrollador opera la compuerta HITL validando cada artefacto; (4) al completar el pipeline, el micro-incremento se integra al producto del sprint.

5.4 Artefactos Generados por Fase

Cuadro 2. Artefactos del pipeline SDD por fase

Fase	Artefacto	HITL
Especif.	Spec ejecutable	Desarr.
Diseño	Diseño detallado	Desarr.
Impl.	Código fuente	Desarr.
Verif.	Tests + reporte	Desarr.

Nota: La compuerta HITL en cada fase es operada por el Desarrollador humano.

6 Resultados

6.1 Métricas de Ejecución

El Sprint 1 produjo los siguientes resultados cuantitativos:

- Los micro-incrementos planificados fueron completados exitosamente en 5 días de desarrollo.
- 6 work items integrados al producto del sprint (UC01, UC02, UC04, UC07, UC08, UC09).
- Cada micro-incremento fue verificado mediante la compuerta HITL antes de integrarse. La verificación cruzada en dos planos —el Sub-agente Verificador valida código contra especificación y el Desarrollador valida la especificación contra la intención del usuario— garantizó que ningún artefacto avanzara sin aprobación explícita.
- La cobertura de tests alcanzó el umbral establecido ($\geq$90 %) en los módulos del flujo núcleo (autenticación, catálogo y contratación).
- La memoria persistente acumuló decisiones, ADRs, convenciones de código y contexto del dominio, permitiendo que cada sub-agente accediera al conocimiento previo. Las especificaciones ejecutables se versionaron en paralelo con el código, manteniendo trazabilidad completa desde requisitos hasta implementación.
- La ejecución completa del sprint en 5 días para 6 casos de uso sugiere viabilidad del enfoque para iteraciones futuras.

7 Discusión

7.1 Aportes del Enfoque

La integración de SDD con OpenUP aporta: (1) **Trazabilidad completa** desde casos de uso hasta código, mediada por especificaciones ejecutables; (2) **Documentación como subproducto natural** del proceso de desarrollo; y (3) **Calidad verificable en cada incremento** mediante tests automatizados y compuertas HITL.

7.2 Limitaciones

Las principales limitaciones son: (1) dependencia de la experiencia del Desarrollador para operar las compuertas HITL; (2) curva de aprendizaje inicial del pipeline SDD; y (3) una sola iteración ejecutada.

8 Conclusión y Trabajos Futuros

Este estudio presentó un enfoque híbrido que integra SDD asistido por IA dentro del ciclo de vida de OpenUP, validado mediante un caso de estudio real: una plataforma de economía colaborativa para oficios en Misiones. La ejecución de un Sprint de una semana demostró que el pipeline SDD con compuertas Human-in-the-Loop y memoria persistente produce código de calidad verificable, documentación ejecutable como subproducto y trazabilidad completa desde requisitos hasta implementación.

El enfoque resuelve las limitaciones fundamentales de los asistentes de IA —amnesia, saturación de contexto y concentración de responsabilidades— mediante subagentes especializados y una base de conocimiento compartida. Los resultados preliminares (sprint completado en 5 días, HITL en

todas las compuertas, cobertura $\geq$90 % en los módulos del núcleo) son prometedores, pero requieren validación con más iteraciones y métricas cuantitativas que lo respalden. Como trabajos futuros se propone ejecutar las fases restantes del ciclo de vida, evaluar niveles más avanzados de SDD (*spec-as-source*), medir productividad con métricas cuantitativas y profundizar la automatización de los pipelines CI/CD para materializar las compuertas HITL como Pull Requests.

9 Agradecimientos

A la memoria del Ing. Edgardo Belloni, tutor de este trabajo, quien nos guió con paciencia y compromiso.

Referencias

[1] Beck, K. y Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2da ed.). Addison-Wesley.

[2] Boehm, B. (1979). Guidelines for verifying and validating software requirements and design specifications. *EUROCOMP*, 711–719.

[3] Böckeler, B. (2025). Understanding Spec-Driven Development: Kiro, Spec-Kit, and Tessl. *MartinFowler.com*.

[4] Buscaglia, A. (2026b). *Engram* [Software]. GitHub.

[5] Eclipse Foundation. (2012). *OpenUP v1.5.1.5*.

[6] Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (2000). *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison-Wesley.

[7] Piskala, D. B. (2026). Spec-Driven Development: From Code to Contract in the Age of AI Coding Assistants. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2602.00180

[8] Royce, W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. *Proc. Wescon*, 1–9.

[9] Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.

[10] Stryker, C. (2025). *What is human-in-the-loop?*. IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/human-in-the-loop

[11] Snack Overflow. (2026). *Plataforma de Economía Colaborativa Basada en Oficios*. Trabajo Práctico Integrador, Metodologías Avanzadas, Ing. en Informática, Universidad Gastón Dachary. https://github.com/SnackOverflowUGD/desarrollo-tpi-snack-overflow

Datos de Contacto

Antonella Pirovani. Universidad Gastón Dachary. N3300DWC. pirovania@ugd.edu.ar